



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Разработка интернет-приложений»

Тема:
«Calculator. HTML/CSS в стиле Spotify»

Студент: Митрохина А.А.
Группа: ИБМ3-54Б

Москва
2026

Выполнил(а):	Митрохина Анастасия Александровна
Группа:	ИБМ3-54Б
Учебное заведение:	МГТУ им. Н.Э. Баумана, направление «Маркетинг цифровых технологий»
Репозиторий:	https://github.com/mitrohinaa610satira/-3-54-

1. Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов — HTML и CSS — на примере разработки, верстки и стилизации простого калькулятора. Дополнительная цель: выполнить 20 заданий по варианту, самостоятельно доработав внешний вид и функциональность интерфейса, а также разработать собственную, уникальную визуальную стилистику (за основу взят дизайн сервиса Spotify).

2. Ход выполнения работы

- Создан HTML-файл calculator.html с базовой структурой документа и версткой калькулятора (блок вывода результата и группы кнопок с уникальными id).
- Создан отдельный файл стилей style.css, подключённый через `<link rel="stylesheet">`.
- Кнопкам и полю вывода заданы классы (my-btn, primary, secondary, execute, result) для применения CSS-правил.
- Добавлен файл script.js: реализована рабочая логика калькулятора (сложение, вычитание, умножение, деление, %, смена знака, очистка), а также переключение темы и акцентного цвета.
- Выполнены все 20 пунктов задания для самостоятельной проработки (см. таблицу в разделе 4).

3. Структура проекта

calculator.html – разметка калькулятора

style.css – стилизация (цвета, шрифты, форма элементов, темы)

script.js – логика вычислений и переключение тем

4. Результат: выполненные задания (1–20)

№	Задание	Что сделано
1	Смена цветовой палитры	Оранжево-серая палитра заменена на фирменную палитру Spotify: чёрный фон (#121212) и зелёный акцент (#1DB954). Доступны также синяя и фиолетовая темы (переключаются выпадающим списком).
2	Тёмный фон (ночная тема)	Фон страницы и карточки калькулятора выполнен в тёмных тонах по умолчанию, в духе интерфейса Spotify.
3	Квадратные кнопки	border-radius кнопок уменьшен с 50% (круг) до 10px — кнопки стали прямоугольными.
4	Другой цвет результата	Текст в поле вывода окрашен в акцентный зелёный цвет (--accent) вместо белого.
5	Скруглённые края окна вывода	Полю #result задан border-radius: 18px.
6	Другой шрифт цифр	Подключён шрифт Montserrat (Google Fonts) вместо Arial/Helvetica.
7	Более толстый шрифт	Кнопкам и полю вывода задан font-weight: 600–700.
8	Другой цвет при наведении	При наведении (:hover) кнопки окрашиваются в --accent-hover (более светлый зелёный/синий/фиолетовый в зависимости от темы).
9	Подпись внизу "ЛР выполнена ФИО"	Добавлен футер: «ЛР выполнена Митрохина Анастасия Александровна, гр. ИБМ3-54Б».
10	Калькулятор по центру	Контейнер .page использует flexbox (align-items/justify-content: center, min-height: 100vh).
11	Увеличенное окно вывода	Размер поля результата увеличен до 280×90px, шрифт — 2.2rem.
12	Кнопка смены темы	Круглая кнопка ☐ /* переключает класс body.light — тема меняется с тёмной на светлую и обратно.
13	Более тонкий шрифт	Тексту цели работы задан font-weight: 300.
14	Смена цвета шрифта	Цвет подписи внизу страницы и текста результата изменён на акцентный зелёный.
15	Изображение на фон	Фон body оформлен через background-image (радиальные и линейные градиенты), создающие эффект мягкой подсветки, как на промо-страницах Spotify.
16	Кнопка со ссылкой на GitHub	Добавлена кнопка-ссылка «★ Репозиторий на GitHub», ведущая на https://github.com/mitrohinaa610satira/-3-54- (открывается в новой вкладке).
17	Выпадающий список	Добавлен <select> для выбора акцентной цветовой темы (зелёная/синяя/фиолетовая).
18	Сворачивающиеся подробности	Блок <details>/<summary> «Автор» раскрывает ФИО и номер группы.
19	Поле с целью ЛР и подсветкой слов	Добавлен абзац с целью работы, ключевые слова «знакомство», «HTML», «CSS» выделены тегом <mark>.

№	Задание	Что сделано
20	Уникальная стилистика	За основу взята визуальная стилистика сервиса Spotify: чёрный фон, зелёный акцент, шрифт Montserrat, скруглённые «pill»-элементы, мягкие градиентные подсветки — сочетание, которое не должно повторяться у других студентов.

5. Скриншоты результата

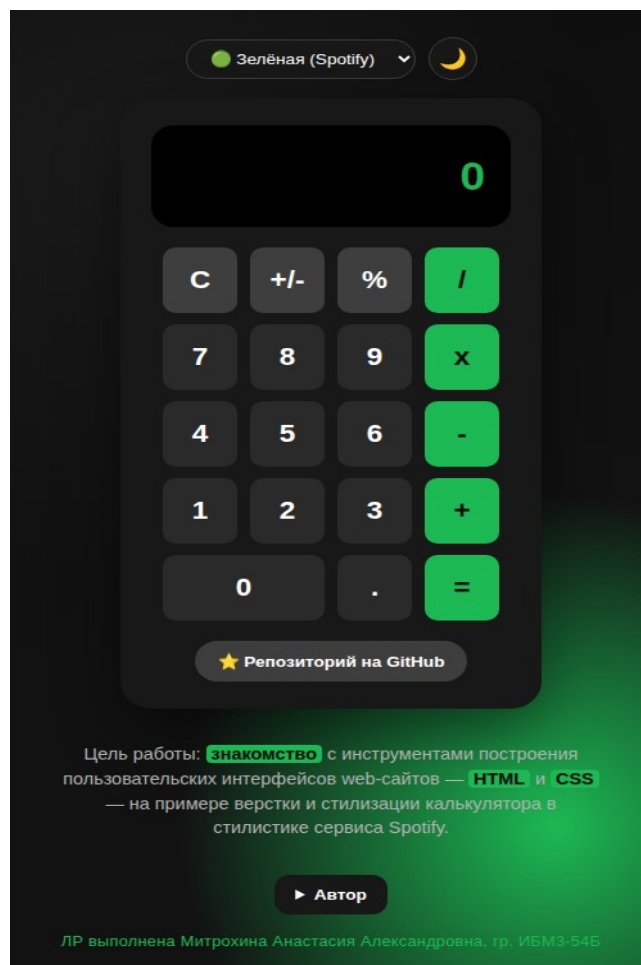


Рис. 1 — Калькулятор, тёмная тема (по умолчанию), зелёный акцент Spotify

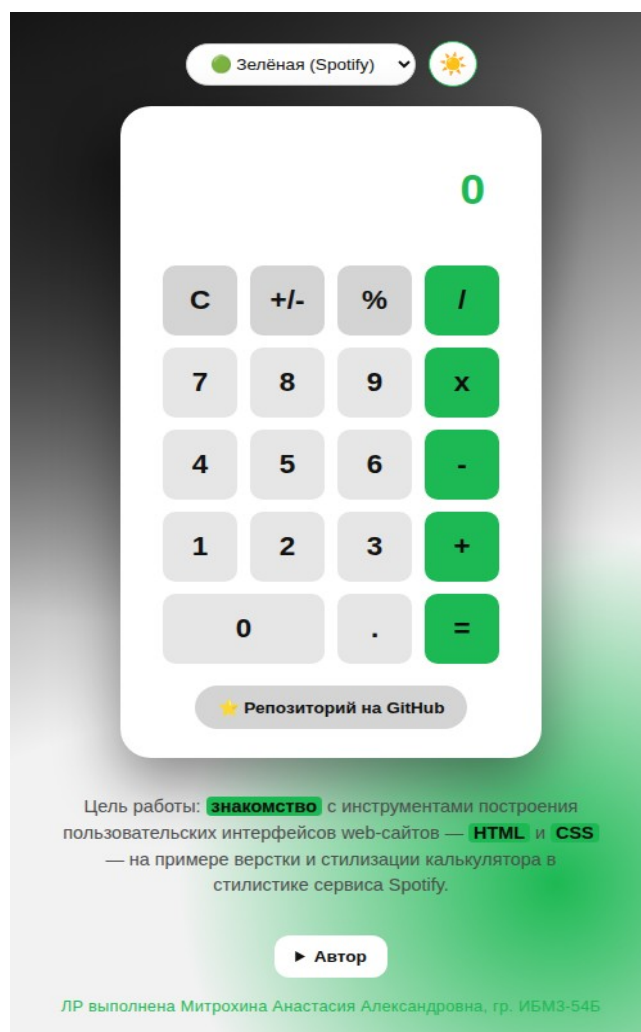


Рис. 2 — Калькулятор после переключения на светлую тему (кнопка ☀/☐)

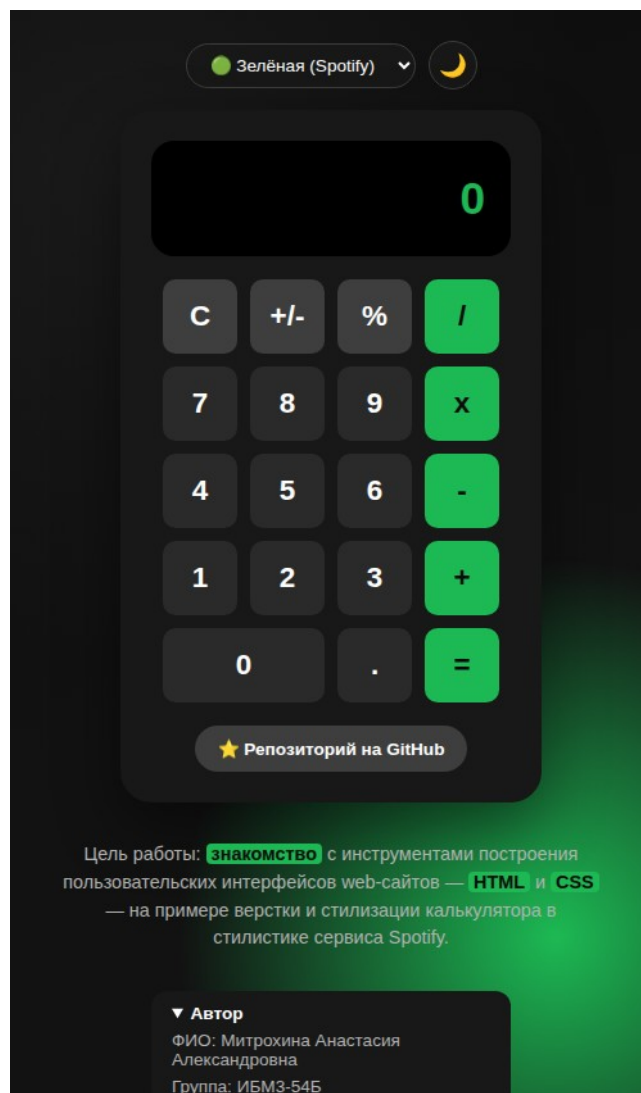


Рис. 3 — Раскрытый блок «Автор» (сворачивающиеся подробности, п.18) и подсветка ключевых слов в цели работы (п.19)

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены базовые инструменты верстки и стилизации веб-страниц — HTML и CSS: элементы разметки, селекторы (по тегу, id, классу), способы подключения стилей, псевдоклассы :hover и :active. На практике реализован полностью рабочий калькулятор с собственной уникальной стилистикой в духе сервиса Spotify, включающей тёмную/светлую тему, выбор акцентного цвета, адаптивные скругления и анимации кнопок. Все 20 заданий по варианту выполнены.